GDD — Ponger-up

Versión 3 · 28/09/2026 · Facundo Tapia, Valentino Batiston

`pendiente` = decidido en diseño pero todavía no implementado en el juego. `borrador` = propuesta a confirmar.

1. Concepto

Ponger-up es un Pong clásico con power-ups que aparecen en el centro de la cancha y le meten caos a las rondas. Se juega en el navegador, en PC o en celular, de forma local: 1 jugador contra la CPU, 2 jugadores en el mismo teclado (o el mismo celular), o un Modo Historia de 10 niveles contra rivales cada vez más difíciles.

2. Plataforma, stack y publicación

- **Motor:** Phaser 3 (físicas Arcade).
- **Bundler / dev server:** Vite.
- **Node.js:** solo para el entorno de desarrollo y el build.
- **Publicación:** sitio estático en Vercel (salida de `npm run build`). No hay backend propio ni juego online.
- **Servicios externos:** las traducciones se descargan de la API de Traducila (ver sección 10). Es la única llamada de red del juego.
- **Persistencia:** solo `localStorage` del navegador (idioma elegido y progreso del Modo Historia). No hay cuentas de usuario.
- **Pantalla:** la cancha (800 × 600) se agranda o achica para ocupar toda la ventana sin deformarse; lo que sobra queda como franjas negras.

Celulares y tablets

- Se juega con el celular acostado. En vertical aparece un aviso "Girá el celular para jugar" que tapa el juego, y si había una partida en curso se pausa sola.
- Cada jugador humano tiene dos botones, ▲ y ▼, en la franja de su lado de la cancha: mantener apretado uno mueve la pala (o la flecha del cañón). Con 1 jugador solo aparecen los de la izquierda; con 2, los de los dos lados, y se pueden apretar a la vez. Se ven solo durante la partida (no en la pausa ni al terminar).
- En pantallas táctiles siempre quedan franjas para los botones: si la pantalla no es lo bastante ancha (por ejemplo, una tablet 4:3), la cancha se achica un poco.
- Todo lo demás se toca igual que con un clic. Los íconos responden en una zona más grande que su dibujo, para poder tocarlos con el dedo.
- Los botones táctiles y el aviso solo aparecen en pantallas táctiles; en la PC no cambia nada.
- "Cómo jugar" explica los botones táctiles en vez de las teclas.

3. Modos de juego

Modo	Descripción
1 Jugador vs CPU (casual)	La IA controla la pala derecha. Antes de la partida se elige la dificultad: fácil, normal, difícil o imposible (sección 8).
2 Jugadores (casual)	Mismo teclado, cada jugador con su pala.
Modificadores (casual)	Las dos Batallas (1 y 2 jugadores) se pueden jugar con modificadores que cambian las reglas de la partida (ver "Modificadores de la Batalla", más abajo).
Modo Historia	1 jugador vs CPU a lo largo de 10 niveles con dificultad y mecánicas crecientes, jefes y enemigos con habilidades. El progreso se guarda (sección 12).
Arcade	Romper ladrillos para 1 jugador, sin fin y por puntaje: tu pala a la izquierda y un muro de ladrillos a la derecha que se vuelve más difícil en cada nivel (sección 13).

Modificadores de la Batalla

En la pantalla de puntos, debajo de 5 / 7 / 10 puntos, la opción "Modificadores" lleva a una pantalla con una fila por modificador: el nombre y un carrusel con sus opciones (por ejemplo, "Cancha ◀ Normal ▶"). Si hay alguno activo, la opción muestra cuántos: "Modificadores (3)".

- W / S o ↑ / ↓ (o el mouse) pasan de una fila a otra. A / D o ← / →, o las flechas ◀ ▶ de la fila, mueven el carrusel; tocar el nombre o el valor (o Enter) pasa a la opción siguiente. El carrusel da la vuelta: después de la última opción sigue la primera.
- Las opciones distintas de la de por defecto se ven en amarillo.
- "Guardar" confirma y vuelve a la pantalla de puntos, con el primer puntaje marcado: al elegirlo empieza la partida con los modificadores. Volver (Esc o ←) descarta los cambios.
- "Restablecer", arriba de "Guardar", deja todos los modificadores como por defecto de una vez; hay que guardar para que valga.
- Los modificadores guardados se recuerdan (en `localStorage`) para las próximas partidas, en las dos Batallas. No afectan al Modo Historia.

Modificador	Opciones (en negrita, la de por defecto)
Cancha	**Normal** (800 × 600), Grande (1000 × 750), Enorme (1200 × 900). Como en el Modo Historia: la cámara se aleja y las palas se aceleran en proporción al alto.
Tamaño de pelota	Chica (× 0,6), **Normal**, Grande (× 1,6), Muy grande (× 2,4). La pelota gigante triplica el tamaño elegido.
Velocidad de pelota	Lenta (290 px/s), **Normal** (380), Rápida (470), Muy rápida (560).
Aceleración de pelota	Sin aceleración, **Normal** (× 1,025 por golpe), Alta (× 1,06 por golpe).
Pelotas por ronda	**1**, 2 o 3 pelotas en cada saque, como en la Tormenta. Con más de una, la CPU sigue a la que va a llegar antes.
Tamaño de palas	Chicas (× 0,6), **Normales**, Grandes (× 1,5), para las dos palas. Los power-ups de tamaño se aplican sobre el tamaño elegido.
Velocidad de palas	Lentas (× 0,7), **Normales**, Rápidas (× 1,4), para todas las palas, también la de la CPU.
Aparición de power-ups	Ninguna, Pocos (cada 9 a 11 s), **Normal** (5 a 6,5 s), Muchos (2,5 a 3,5 s), Lluvia (cada 1,5 s).
Duración de power-ups	Cortos (8 s), **Normales** (15 s), Largos (25 s). La cámara lenta sigue la misma proporción (de 5 s pasa a 2,7 u 8,3 s).
Power-ups amarillos / rojos / verdes	**Sí** o No: si es No, los de ese color no aparecen. Sin ningún color, no aparecen power-ups.

4. Controles

Acción	Control
Mover pala Jugador 1 (izquierda)	W / S
Mover pala Jugador 2 (derecha)	Flecha arriba / Flecha abajo
Menús: moverse entre opciones	W / S o flechas arriba / abajo (en la selección de nivel también A / D o flechas izquierda / derecha), o pasar el mouse por encima
Menús: confirmar la opción marcada	Enter o clic
Volver a la pantalla anterior	Esc o el ícono ← (arriba a la izquierda)
Pausar la partida	Esc, o el ícono de pausa (arriba al centro, entre los marcadores)
Pantalla completa	Ícono de pantalla completa del menú principal, al lado del ⚙ (no aparece donde el navegador no lo permite, como en iPhone). En el celular, además, intenta dejar la pantalla acostada
Celular: mover la pala	Mantener apretados ▲ / ▼ en la franja de tu lado
En pausa: reanudar	Esc, el ícono ← o la opción "Reanudar"
Cómo jugar	Ícono ? (en un círculo, arriba a la izquierda del menú principal)
Modificadores: cambiar una opción	A / D o flechas izquierda / derecha, o clic en ◀ ▶ (Enter o clic en el valor pasa a la siguiente)
Cambiar idioma	Ícono ⚙ del menú principal, u "Opciones" en la pausa. En el panel: W / S o flechas y Enter, o clic; Esc lo cierra
Íconos del menú con el teclado	Desde la primera opción del menú, W / ↑ sube a los íconos; A / D o ← / → pasan de uno a otro, Enter lo abre y S / ↓ vuelve a la lista

Todo lo que se puede tocar con el mouse también se puede usar con el teclado. No hay atajos con números ni textos de ayuda con teclas en pantalla: todas las pantallas se manejan igual (moverse, Enter para confirmar, Esc para volver), y la opción marcada se ve en verde con "▶". No hay menú de reasignación de teclas.

5. Reglas de partida

- Cancha rectangular, una pala vertical a cada lado. La pelota rebota en los bordes superior e inferior.
- Punto para el rival cuando la pelota sale por tu lado.
- Partidas casuales a **5** (rápida), **7** (intermedia) o **10** puntos (larga). El Modo Historia se juega siempre a 7.
- Gana quien llega primero al puntaje objetivo. La partida termina en el mismo momento en que se alcanza, aunque todavía queden otras pelotas en cancha.
- Si hay más de una pelota en juego (por la bola extra), la ronda sigue hasta que salieron todas. Cada pelota que sale suma un punto para el rival del lado por el que salió.
- Al terminar la ronda se limpian los power-ups en cancha y todos los efectos activos, y se relanza una pelota desde el centro.

6. Pelota y física

Parámetro	Valor
Cancha	800 × 600 px
Pala	16 × 100 px, a 40 px del borde; velocidad del jugador 400 px/s
Pelota	14 px de diámetro
Velocidad inicial de la pelota	380 px/s
Aceleración por golpe de pala	+2,5 % por golpe, con tope de 700 px/s
Ángulo de rebote en la pala	Según dónde pega: centro = recto, puntas = hasta 60°
Choque con las palas	Una pala solo choca la pelota que viene de frente (hacia su arco); una pelota que ya rebotó y se aleja la atraviesa
Saque inicial	Hacia un lado al azar, con ángulo aleatorio de hasta ±30°, 0,6 s después de empezar
Saque tras una ronda	Las dos palas vuelven al centro de su lado en 0,4 s (mientras tanto no responden a los controles). La pelota sale desde el centro hacia el jugador que perdió el punto, 1,6 s después del punto

El Turbo puede llevar la pelota por encima del tope de 700 px/s; en ese caso los golpes siguientes no la frenan.

7. Power-ups

Aparecen en una zona de 160 × 300 px en el centro de la cancha, cada 5 a 6,5 s (al azar, para que no se pueda cronometrar su aparición). Los activa la primera pelota que los toca.

El temporizador de aparición solo corre con la pelota en juego: arranca con cada saque y se cancela al terminar la ronda. Así no aparecen power-ups en la trayectoria del saque antes de que algún jugador toque la pelota.

Sistema de colores

- 🟡 **Amarillo:** afecta a ambos jugadores por igual.
- 🟢 **Verde:** efecto positivo para quien lo agarra (te beneficia a vos o perjudica al rival).
- 🔴 **Rojo:** efecto negativo para quien lo agarra (te perjudica a vos o beneficia al rival).

Cada power-up de pala o de puntaje tiene sus dos versiones (verde y roja), y cuál sale es aleatorio.

Íconos

Cada power-up se ve como un círculo de su color con un dibujo oscuro en el medio que indica de qué se trata, para reconocerlo sin leer. Hay 18 dibujos: el verde y el rojo de un mismo tipo comparten dibujo (el color dice a quién favorece). Se dibujan con formas simples desde el código (`ui/PowerUpIcon.js`), así que se ven nítidos a cualquier tamaño y se reutilizan fuera de la cancha.

Power-up	Dibujo
Pala grande / chica	Una pala con flechas hacia afuera (grande) o hacia adentro (chica)
Pala rápida / lenta	Una pala con doble chevrón (rápida) o con una pesa (lenta)
Controles invertidos	Una flecha hacia arriba y otra hacia abajo, una al lado de la otra
Punto doble	"×2"
Escudo	Un escudo
Arco chico	La línea del arco con paredes en las puntas y una pelota adelante
Cañón	Un cañón (caño inclinado sobre una rueda)
Bola extra	Una pelota y un "+"
Turbo	Una pelota con líneas de velocidad detrás
Pelota zigzagueante / curva	Una línea en zigzag o una curva que termina en una pelota
Pelota gigante	Una pelota grande al lado de una chica
Cámara lenta	Un reloj de arena
Pelota invisible	Un ojo tachado
Lluvia de power-ups	Tres pelotitas cayendo
Paleta central	Una pala sobre la línea central punteada
Pelota de fuego (Arcade)	Una pelota con llamas detrás
Láser (Arcade)	Una pala disparando dos rayos
Vida extra (Arcade)	Un corazón
Pelota explosiva (Arcade)	Una bomba con la mecha encendida

Power-ups de pala y puntaje (verde / rojo)

Power-up	🟢 Verde	🔴 Rojo	Valor
Agrandar pala	Agranda tu pala	Agranda la pala del rival	× 1,6 de alto
Achicar pala	Achica la pala del rival	Achica tu propia pala	× 0,6 de alto
Acelerar pala	Acelera tu pala	Acelera la pala del rival	× 1,6 de velocidad
Ralentizar pala	Ralentiza la pala del rival	Ralentiza tu propia pala	× 0,6 de velocidad
Controles invertidos	Invierte los controles del rival	Invierte tus propios controles	—
Punto doble	Tu próximo punto vale x2	El próximo punto del rival vale x2	Ícono "×2" en la esquina de quien lo tiene, hasta el próximo punto
Escudo	Aparece una barrera celeste detrás de tu pala, a lo alto de todo el arco, que te salva de un gol: la primera pelota que llega rebota hacia la cancha con su misma velocidad y el escudo se rompe	La barrera le aparece al rival	Un uso, o 15 s. Otro escudo para el mismo lado reinicia el tiempo sin sumar usos
Arco chico	Tu arco se achica: aparecen dos paredes grises sobre la línea de tu arco, una en cada punta. La pelota que las toca rebota hacia la cancha; no se rompen	Se achica el arco del rival	Cada pared tapa el 25 % del alto, durante 15 s
Cañón	Tu pala se convierte en cañón: la próxima vez que toca la pelota, la agarra y la disparás (ver abajo)	La pala del rival se convierte en cañón	Se usa en el próximo golpe de esa pala, o se pierde a los 15 s

Power-ups amarillos

Power-up	Efecto	Valor
Bola extra	Suma otra pelota en juego, lanzada desde donde se agarró el power-up y hacia el jugador que mandó la pelota (en sentido contrario a la que lo agarró). Así cada jugador tiene una pelota para defender, en vez de que las dos vayan contra el mismo	—
Turbo	Acelera la pelota que lo agarró	× 1,5 de velocidad
Pelota zigzagueante	La pelota avanza haciendo un zigzag curvo y amplio alrededor de su trayectoria normal: en promedio va al mismo lugar, pero confunde dónde va a rebotar	Onda de ± 30 px, una ondulación cada 0,8 s
Pelota curva	Tiro de trivela: cada golpe descentrado en la pala hace que la pelota salga con el ángulo normal y después se curve hacia el lado contrario. Cuanto más cerca de la punta, más curva; los golpes en el centro salen rectos. Afecta los golpes de los dos jugadores	Curva desde el 30 % central hacia afuera: gira hasta 100°/s durante 0,9 s, arrancando 0,15 s después del golpe
Pelota gigante	La pelota que lo agarró se agranda (dibujo y choque): más fácil de pegar, y también agarra más power-ups. La bola extra que salga de ella es de tamaño normal	× 3 de tamaño (42 px de diámetro), durante 15 s
Cámara lenta	Todo lo que se mueve en la cancha (pelotas, palas, IA) va a la mitad de velocidad; la cancha se tiñe de azul mientras dura. Frena solo la física: los relojes de los power-ups, del sabotaje y de la IA siguen en tiempo real	× 0,5 durante 5 s (más corto que el resto porque frena todo)
Pelota invisible	La pelota parpadea y desaparece por instantes	Parpadeo cada 0,22 s
Lluvia de power-ups	Durante un tramo aparecen power-ups mucho más seguido	Un power-up cada 1,5 s exactos (10 durante los 15 s). El primero aparece 1,5 s después de agarrarla
Paleta central	Aparece una paleta chica en el medio de la cancha que se mueve de arriba hacia abajo y bloquea tiros de ambos jugadores	60 px de alto, 180 px/s

Total: 9 tipos de pala/puntaje/arco con variante verde y roja + 9 amarillos = 27 power-ups. La pelota zigzagueante y la curva reemplazan a la antigua pelota errática, que se quitó por ser demasiado impredecible. Ninguna de las dos puede hacer que la pelota vuelva hacia el arco del que viene: su ángulo nunca pasa de 70° respecto de la horizontal. Si rebotan en una pared, el zigzag y la curva se espejan con el rebote.

Escudo y arco chico: las barreras están sobre la línea del arco, detrás de la pala, que se sigue moviendo por toda la altura. Solo hacen rebotar pelotas que llegan desde la cancha (una pelota que ya entró por el hueco del arco chico no se saca). Si un lado tiene los dos, pegar en una pared del arco chico no gasta el escudo.

Cañón, paso a paso:

- Mientras el cañón espera su golpe, la pala (todas las de ese lado, si tiene más de una) muestra un pequeño caño naranja adelante.
- Cuando la pala toca la pelota, la agarra: la pelota queda quieta pegada adelante de la pala. Si tenía zigzag o curva, quedan en pausa mientras está retenida.
- Aparece una flecha naranja que marca hacia dónde apunta, y una mecha (barra naranja sobre la pala) que se consume en 2 s. Mientras tanto, las teclas de esa pala (W / S, o las flechas del Jugador 2) dejan de moverla y mueven la flecha, a 90°/s, hasta 60° hacia arriba o hacia abajo. Con los controles invertidos, la flecha se mueve al revés.
- Al terminar la mecha, la pelota sale disparada en la dirección de la flecha a 1,6 × la velocidad que traía (como mínimo, 600 px/s), con un sonido de cañonazo. Cuenta como golpe de esa pala.
- Si hay otras pelotas en juego, siguen moviéndose mientras se apunta.
- La IA con cañón apunta lejos de la pala del jugador: hacia abajo si el jugador está arriba, y al revés.

Reglas de activación

- **A quién afecta:** lo decide el último jugador que tocó la pelota antes de que esta toque el power-up (quien la mandó hacia ahí). Si la pelota todavía no tocó ninguna pala, los power-ups verdes y rojos no tienen efecto.
- **Duración:** 15 s para los efectos de pala, la pelota zigzagueante, la pelota curva, la pelota gigante, la pelota invisible, la lluvia y la paleta central; 5 s para la cámara lenta. La bola extra y el turbo duran lo que dure la ronda. El punto doble no tiene duración en segundos: dura hasta que se anota el próximo punto, de cualquiera de los dos.
- **Acumulación:** los efectos de distinto tipo se acumulan (por ejemplo, pala grande + pala rápida al mismo tiempo). Un efecto del mismo tipo sobre la misma pala (tamaño, velocidad o controles) reemplaza al anterior y reinicia los 15 s.
- **Power-ups en cancha:** pueden coexistir varios. El spawn evita que aparezcan superpuestos (distancia mínima de 54 px entre centros).
- **Reset:** los efectos activos se cancelan al terminar la ronda (cuando salieron todas las pelotas), no con cada pelota individual.

Feedback

- Onda expansiva del color del power-up en el punto donde se agarró.
- Texto flotante con el nombre del power-up, en su color.
- Destello del color del power-up en la pala afectada (solo en los de pala).
- Sonido de power-up agarrado.

Indicadores de duración

Mientras un efecto está activo, su ícono (más chico que en la cancha) se ve arriba de la pantalla, y se va borrando en el sentido de las agujas del reloj, empezando por las 12, a medida que se le acaba el tiempo.

- **Efectos sobre un jugador** (pala, controles, escudo, arco chico, cañón, punto doble): en la esquina de arriba de su lado, en fila desde la esquina hacia el centro. Se dejan libres los costados y la parte de abajo para los botones táctiles de la versión para celulares.
- **Color según a quién afecta:** verde si le conviene a ese jugador y rojo si lo perjudica, sin importar el color del power-up que lo causó. Por ejemplo, si el rival agarra una “Pala grande” roja, tu pala crece y el ícono aparece verde de tu lado. Los sabotajes y refuerzos del Saboteador se muestran igual.
- **Neutros** (amarillos con duración: zigzagueante, curva, gigante, invisible, cámara lenta, lluvia, paleta central): en amarillo, centrados debajo del marcador. Si dos pelotas tienen el mismo efecto se ve un solo ícono.
- **Punto doble:** no tiene tiempo, así que su ícono se ve completo hasta el próximo punto.

- El ícono desaparece cuando el efecto vence, se reemplaza por otro del mismo tipo, o se corta antes: escudo roto, cañón que agarró la pelota, pelota que salió de la cancha o fin de la ronda.
- Turbo y bola extra son instantáneos y no tienen indicador.

Con 27 power-ups cada uno aparece menos seguido. Más adelante conviene poder activar o desactivar power-ups por nivel del Modo Historia.

8. IA

La IA sigue la posición Y de la pelota cuando viene hacia su lado. Tarda un tiempo de reacción en fijar un objetivo, apunta con un margen de error aleatorio y no se mueve si ya está a menos de 10 px del objetivo. En difícil e imposible, a veces también se reposiciona cuando la pelota se aleja (anticipación). Ningún rival predice la trayectoria de la pelota: se probó y era muy difícil de balancear (en la cancha grande, con tiempo de sobra, la IA no fallaba nunca).

Dificultad	Velocidad máxima	Tiempo de reacción	Margen de error	Anticipación
Fácil	200 px/s	300 ms	± 50 px	No
Normal	280 px/s	100 ms	± 20 px	No
Difícil	340 px/s	40 ms	± 4 px	35 % de chance en cada ciclo de reacción
Imposible	450 px/s (50 más que el jugador)	10 ms	± 2 px	50 % de chance en cada ciclo de reacción

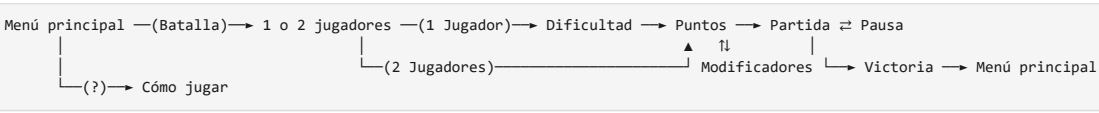
La IA solo sigue a la primera pelota en juego. Los power-ups de velocidad de pala se aplican sobre su velocidad base.

Power-ups que afectan a la IA

Algunos power-ups perjudican al jugador por cómo se ve o cómo se maneja la pala, algo que a la IA no le afectaría. Para que también le afecten:

- **Pelota invisible:** mientras dura, la IA arrastra un error de hasta ± 90 px al apuntar, sorteado una vez por jugada (no se compensa como el margen de error normal, que se vuelve a sortear en cada reacción). En tiros fáciles que la IA Difícil nunca erra, falla aproximadamente 4 de cada 10.
- **Controles invertidos** en su contra: reacciona 150 ms más lento (por ejemplo, Difícil pasa de 40 a 190 ms), como si le costara manejar la pala. Se nota en tiros rápidos y cruzados; con tiempo de sobra, igual llega.

9. Pantallas y flujo



Pantalla	Contenido
Menú principal	Título y tres opciones: "Batalla" (partida casual), "Modo Historia" y "Arcade". En las esquinas, el ícono ? (cómo jugar) y el ⚙ (panel de idioma).
Batalla	"1 Jugador" (contra la CPU) o "2 Jugadores".
Dificultad	Solo con 1 jugador: fácil, normal, difícil o imposible (arranca en normal).
Puntos	5, 7 o 10 puntos: al elegir, empieza la partida. Debajo, "Modificadores" (con la cantidad activa entre paréntesis, si hay).
Modificadores	Una fila con carrusel por modificador y, al final, "Restablecer" y "Guardar" (ver sección 3).
Cómo jugar	Se abre con el ícono ? del menú (y antes del nivel 1 del Modo Historia). Texto corto: controles de cada jugador, Esc para pausar, y que los power-ups se tocan con la pelota: verde a tu favor, rojo en tu contra, amarillo para los dos. Desde el menú, abajo tiene la opción "Arcade", que lleva a cómo jugar el Arcade (antes del nivel 1, en su lugar está "Jugar").
Cómo jugar: Arcade	Una línea por regla, cada una con un dibujito al lado: controles, romper todos los ladrillos para pasar de nivel, perder una vida si se pasa la pelota, dorados y plateados aguantan más golpes, el metal no se rompe, el muro avanza (que no cruce la línea roja) y agarrar las cápsulas con la pala. Esc o ← vuelven a "Cómo jugar".
Partida	Cancha con línea central punteada, marcador de cada jugador arriba y los indicadores de duración de los efectos activos (ver sección de power-ups).
Pausa	Se superpone a la partida congelada: Reanudar, Volver al menú y Opciones (panel de idioma). Esc o ← reanudan (o cierran el panel de idioma si está abierto).
Victoria	"¡Gana {jugador}!" (Jugador 1, Jugador 2 o CPU) y la opción "Volver al menú" (también con Esc). Como la pausa, se superpone a la cancha con el marcador final y se ve centrada y del mismo tamaño aunque la cancha sea más grande que la pantalla.

10. Idiomas

- Idiomas disponibles: español (por defecto) e inglés.
- El español está escrito directamente en el código. Las demás traducciones se descargan de la API de Traducila y se guardan en `localStorage` bajo la clave `translations`.
- Idioma inicial: el que indique la URL (`?lang=en`), si no el del navegador, y si no español. Después se puede cambiar desde el panel de idioma.
- Cada texto nuevo de la interfaz se agrega como clave en `src/enums/keys.js` y se muestra con `getPhrase()`. Las traducciones no se cargan en el momento: las claves nuevas se juntan y se cargan todas juntas en Traducila al final. Mientras tanto, esos textos se muestran en español.
- El nombre del juego, **Ponger-up**, no se traduce.

En Vercel conviene usar la variante `?Lang=en`: la variante por ruta (`/en`) daría 404 porque el sitio es estático y no tiene reescritura de rutas configurada.

11. Arte y audio

- Formas simples (rectángulos y círculos) con colores planos: fondo negro, palas y pelota blancas, línea central gris y los power-ups en amarillo, verde o rojo, cada uno con su ícono.
- Los sonidos se generan por código con Web Audio, sin archivos: rebote en pala, punto anotado y power-up agarrado, cada uno distinto.

12. Modo Historia

Reglas confirmadas

- 10 niveles, 1 jugador vs CPU. El jugador siempre controla la pala izquierda (W / S).
- Hay power-ups en todos los niveles.
- Cada nivel es un partido a 7 puntos.
- La dificultad sube de nivel a nivel: IA mejorada, enemigos con habilidades particulares, jefes (boss fights) y cambios en la cancha, como un campo más grande en algunos niveles.
- La IA de cada nivel viene definida por el nivel. La pantalla de dificultad no se usa en este modo.
- Al empezar solo está disponible el nivel 1. Ganar un nivel desbloquea el siguiente.
- Solo se pueden elegir niveles desbloqueados. Los niveles ya superados se pueden repetir siempre.
- Si perdés un nivel, solo tenés que reintentar ese nivel. No se pierde progreso.
- El progreso se mantiene aunque se cierre la página.

Guardado del progreso

- Se guarda en `localStorage` con una clave propia, `ponger-up:story-progress`, separada de la de traducciones (el sistema de idiomas vacía esa clave cada vez que cambia el idioma).
- Se guarda qué niveles se superaron, por ejemplo `{"version": 1, "completedLevels": [1, 2]}`. De eso sale qué niveles están desbloqueados: el 1 siempre, cada nivel superado y el siguiente a cada nivel superado.
- El progreso queda asociado al navegador y dispositivo: no se sincroniza entre dispositivos y se pierde si el usuario borra los datos del sitio o juega en ventana privada. Es aceptable porque el juego no tiene cuentas ni backend.
- Si `localStorage` no está disponible o los datos guardados son inválidos, el juego arranca con solo el nivel 1 desbloqueado en vez de fallar. Si no se puede escribir, el progreso vale igual mientras la página siga abierta.

Resumen de niveles

#	Rival	Qué lo hace distinto	IA	Cancha
1	Novato	Sin habilidades	Fácil	800 × 600
2	Aprendiz	Sin habilidades	Normal	800 × 600
3	El Muro	Pala 60 % más alta todo el partido	Normal lenta	800 × 600
4	Velocista	Pelota más rápida y que acelera más	Normal rápida	800 × 600
5	**Los Gemelos** (jefe)	Dos palas distintas: una en el arco y una adelantada más chica	Arco: rápida pero con más error; adelantada: Difícil	1000 × 750
6	Trivela	Tiros con efecto (curvos) intercalados con tiros rectos	Difícil	800 × 600
7	Estadio	Cancha grande y un rival más rápido que vos	Difícil rápida	1200 × 900
8	Saboteador	Cada tanto te sabotea o se refuerza; más power-ups rojos	Difícil	800 × 600
9	Tormenta	2 pelotas por ronda y lluvia permanente	Difícil	800 × 600
10	**El Campeón** (jefe final)	Tres fases que suman trucos; bola extra si el partido se alarga	Difícil → Imposible	1200 × 900

Todos los niveles tienen power-ups. Salvo que el nivel diga otra cosa, aparecen con el spawn normal (5 a 6,5 s) y con los 19 tipos.

IA por nivel

Nivel	Velocidad	Reacción	Error	Anticipación
1 · Novato	200 px/s	300 ms	± 50 px	No
2 · Aprendiz	280 px/s	100 ms	± 20 px	No
3 · El Muro	200 px/s	100 ms	± 20 px	No
4 · Velocista	380 px/s	100 ms	± 20 px	No
5 · Los Gemelos (arco)	400 px/s (× 1,25)	40 ms	± 30 px	35 %
5 · Los Gemelos (adelantada)	340 px/s (× 1,25)	40 ms	± 4 px	35 %
6 · Trivela	340 px/s	40 ms	± 4 px	35 %
7 · Estadio	450 px/s (× 1,5)	40 ms	± 4 px	35 %
8 · Saboteador	340 px/s	40 ms	± 4 px	35 %
9 · Tormenta	340 px/s	40 ms	± 4 px	35 %
10 · Fases 1 y 2	340 px/s (× 1,5)	40 ms	± 4 px	35 %
10 · Fase 3	450 px/s (× 1,5)	10 ms	± 2 px	50 %

"× 1,25" y "× 1,5": en las canchas más altas, las palas de los dos jugadores se mueven más rápido en esa proporción, para que cruzar la cancha tarde lo mismo que en la normal.

Detalle de cada nivel

Nivel	Diseño
1 · Novato	Primer rival. Sirve para aprender los controles y cómo funcionan los power-ups sin mucha presión. Sin habilidades especiales.
2 · Aprendiz	Rival parejo y sin trucos: la primera partida donde hay que concentrarse de verdad. Sin habilidades especiales.
3 · El Muro	Su pala es un 60 % más alta durante todo el partido (como una pala grande permanente); los power-ups de tamaño que le toquen se aplican sobre esa altura. Es lento, así que hay que buscar los ángulos y las puntas de la pala.
4 · Velocista	La pelota sale a 440 px/s (en vez de 380) y acelera un 4 % por golpe (en vez de 2,5 %). Pone a prueba los reflejos.
5 · Los Gemelos *jefe*	Cancha de 1000 × 750. Controla dos palas: una en su arco y otra adelantada, a mitad de su lado de la cancha. La adelantada rebota la pelota como una pala normal; si la pelota la pasa, todavía queda la del arco. Cuando la pelota vuelve desde la pala del arco, atraviesa la adelantada por detrás. Las dos palas son distintas para que no parezcan clones: la adelantada es más chica (60 % del alto), usa la IA Difícil y, mientras la pelota va hacia el jugador, patrulla subiendo y bajando de pared a pared en vez de quedarse quieta; la del arco es más rápida (400 px/s) pero erra más (± 30 px). Así cada una se ubica en un lugar distinto. Los power-ups de pala que le toquen al jefe afectan a las dos, y las dos vuelven al centro al terminar cada ronda.
6 · Trivela	Le pega de tres dedos. Cada vez que la pelota va hacia él, hay 50 % de chance de que su próximo tiro salga con efecto: sale como un golpe en la punta de la pala (abierto, hacia el lado donde pegó la pelota) y se curva de vuelta con la fuerza máxima de la pelota curva, aunque le pegue con el centro. El efecto dura solo ese tiro: el próximo golpe de cualquiera lo corta. El resto de los tiros salen normales, sin patrón fijo. Aviso: mientras la pelota va hacia él con un tiro con efecto preparado, su pala parpadea en amarillo. Si la pelota ya tiene el power-up de pelota curva, no se suma un segundo efecto.
7 · Estadio	Cancha de 1200 × 900 con la cámara alejada: todo se ve a 2/3 de su tamaño. El rival es más rápido que el jugador: 450 px/s contra 400 (675 contra 600 con el × 1,5 de la cancha grande). Los power-ups aparecen en una zona central proporcionalmente más grande.
8 · Saboteador	Cada 10 s de juego elige al azar, con la misma chance, una de seis opciones: sabotearte con **controles invertidos**, **pala lenta** o **pala chica** (5 s), o reforzarse a sí mismo con **pala rápida** (5 s), **cañón** (hasta usarlo o 15 s, como el power-up) o **punto doble** (hasta el próximo punto). Antes solo saboteaba con controles invertidos o pala lenta, y los controles invertidos casi siempre terminaban en punto suyo; ahora salen 1 de cada 6 veces. El reloj solo corre con la pelota en movimiento (no durante la espera del saque) y no se reinicia entre rondas, para que actúe aunque las rondas sean cortas. Si te sabotea, su pala y la tuya destellan en rojo y aparece "¡Sabotaje!" con el efecto junto a tu pala; si se refuerza, su pala destella en verde y aparece "¡Refuerzo!" con el efecto junto a la suya. Si el afectado ya tenía un efecto de pala del mismo tipo, se reemplaza, igual que con un power-up. Cada power-up rojo sale con el doble de probabilidad: los rojos pasan de ~32 % a ~48 % del total.
9 · Tormenta	Cada ronda empieza con 2 pelotas, separadas 80 px en altura, que salen una hacia cada jugador (después de un punto, la primera va hacia quien lo perdió). La ronda sigue hasta que salieron las dos. Lluvia de power-ups permanente: aparece uno cada 1,5 s durante todo el partido. La IA sigue a la pelota que va a llegar antes a su lado; si cambia de pelota, vuelve a tardar su tiempo de reacción.
10 · El Campeón *jefe final*	Cancha de 1200 × 900. Tiene fases según tus puntos: • **Fase 1** (desde el inicio): Difícil. • **Fase 2** (cuando llegás a 3 puntos): suma el tiro con efecto de Trivela. • **Fase 3** (cuando llegás a 5 puntos): pasa a Imposible y suma la pala adelantada de Los Gemelos. Cada cambio de fase se anuncia en el centro de la pantalla ("¡Fase 2!", "¡Fase 3!") y su pala destella en violeta. La fase cambia en el momento en que anotás el punto. Si un punto doble te hace saltar dos fases a la vez, se aplican las dos en orden. **Bola extra por partido largo:** cuando entre los dos marcadores suman más de 10 puntos (por ejemplo 6-5 o 6-6) y el partido sigue, cada ronda empieza con 2 pelotas, una hacia cada jugador, como en Tormenta. La primera vez se anuncia en pantalla ("¡Partido largo: dos pelotas por ronda!").

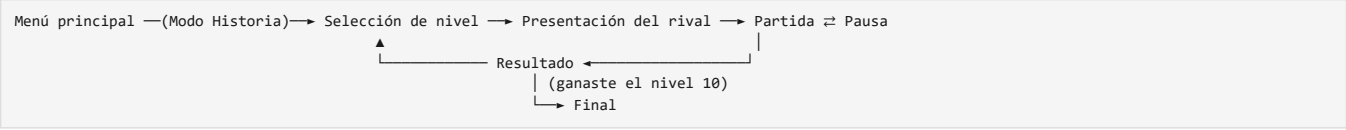
Rivales: frases y final borrador

Antes de cada nivel, una tarjeta presenta al rival con su nombre, su habilidad en una línea y una frase suya.

Rival	Habilidad (en la tarjeta)	Frase
Novato	Sin trucos: ideal para aprender.	"Tranqui, yo también estoy aprendiendo."
Aprendiz	Un rival parejo, sin trucos.	"Ya practiqué. Esta vez no te la hago fácil."
El Muro	Su pala es enorme, pero lenta.	"Por acá no pasa nada."
Velocista	La pelota sale más rápido y acelera más.	"Pestañeá y te la perdiste."
Los Gemelos	Dos palas: una en el arco y otra adelantada.	"Dos contra uno no es trampa si somos gemelos."
Trivela	Sus tiros con efecto se curvan.	"Le pego de afuera del pie. Suerte adivinando."
Estadio	Cancha grande y un rival más rápido que vos.	"Bienvenido a la cancha grande."
Saboteador	Cada tanto te sabotea o se refuerza a sí mismo.	"¿Tus controles andan raro? Qué casualidad."
Tormenta	Dos pelotas por ronda y lluvia de power-ups.	"Espero que te guste el caos."
El Campeón	Suma trucos a medida que te acercás a ganarle.	"Llegaste lejos. Acá se termina."

Final: al ganarle al Campeón, "Continuar" lleva a una pantalla con "¡Sos el nuevo campeón de Ponger-up!", los 10 rivales derrotados y los créditos ("Un juego de Facundo Tapia · Valentino Batiston"). La opción "Selección de nivel" (o Esc) vuelve a la selección de nivel.

Pantallas del modo



Pantalla	Contenido
Menú principal	"Modo Historia" es la segunda opción del menú. No pasa por la elección de puntaje: siempre se juega a 7.
Selección de nivel	Los 10 niveles en una grilla de 5 × 2. Los superados llevan una marca, el siguiente disponible se resalta y los bloqueados se ven en gris con un candado. Se recorre con WASD o flechas y se elige con Enter o clic; Esc o ← vuelven al menú. El cursor arranca en el nivel desbloqueado más alto y también puede pasar por los bloqueados, que muestran qué nivel hay que ganar para desbloquearlos. Debajo de la grilla se ven el nombre y la habilidad del rival elegido.
Presentación del rival	Número de nivel, nombre del rival, su habilidad en una línea y su frase. Los jefes llevan la marca "Jefe" o "Jefe final". La opción "Jugar" empieza; Esc o ← vuelven a la selección de nivel. Antes del nivel 1, "Jugar" pasa por "Cómo jugar", que tiene su propio "Jugar" (y desde ahí, volver regresa a la presentación).
Partida y pausa	Igual que en casual, a 7 puntos y con la IA del nivel. En la pausa, la opción de salir dice "Selección de nivel" y lleva ahí.
Resultado	Aparece 1 s después del último punto, con el marcador final a la vista. Muestra "¡Ganaste!" o "Perdiste", contra quién y el marcador. Si ganaste se guarda el nivel como superado; si eso desbloqueó el siguiente, lo avisa ("¡Nivel N desbloqueado!"). Opciones: si ganaste, "Siguiente nivel" (va a la presentación del próximo rival) o "Selección de nivel"; si perdiste, "Reintentar" (vuelve directo a la partida, sin la presentación) o "Selección de nivel". Al ganar el nivel 10, en lugar de "Siguiente nivel" aparece "Continuar", que lleva a la pantalla final. Esc o ← van a la selección de nivel.
Final	Título "¡Sos el nuevo campeón de Ponger-up!" en violeta, los 10 rivales derrotados en dos columnas (cada uno con un ✓ verde; los jefes en violeta), los créditos y papelitos de los colores de los power-ups cayendo detrás del texto, con una pequeña fanfarria. La opción "Selección de nivel" (o Esc / ←) vuelve ahí.

Mecánicas nuevas que requiere

Hechas: configuración por nivel, progreso guardado, pantallas (salvo la final), la pala alta del nivel 3, la pelota rápida del nivel 4, el tiro con efecto de Trivela (nivel 6), la pala adelantada de Los Gemelos (nivel 5), la cancha de tamaño variable (niveles 5, 7 y 10), Tormenta (nivel 9), el Saboteador (nivel 8) El Campeón (nivel 10) y la pantalla final. El Modo Historia está completo.

- **Configuración por nivel:** cada nivel se describe como datos (IA, cancha, reglas de pelota, power-ups, habilidades) y la partida se arma a partir de eso.
- **Cancha de tamaño variable:** 1000 × 750 y 1200 × 900, con la cámara alejada para que entre en la pantalla (zoom 0,8 y 0,67), y palas más rápidas en proporción al alto, hecha. El marcador queda en el mismo lugar y tamaño de pantalla; la pelota, las palas y los power-ups se ven más chicos. La zona de aparición de power-ups crece en proporción a la cancha.
- **Pala adelantada:** segunda pala de la IA a mitad de su lado (niveles 5 y 10), hecha.
- **IA con varias pelotas:** sigue a la que va a llegar antes (niveles 9 y 10), hecha.
- **Habilidades de rival:** tiro con efecto de Trivela (niveles 6 y 10) y sabotaje con efectos rojos (nivel 8), hechos.
- **Reglas de partida por nivel:** pala más alta (3), velocidad y aceleración de la pelota (4), pelotas por ronda (9), lluvia permanente (9), probabilidad de cada color de power-up (8) y bola extra por partido largo (10), hechas.
- **Fases de jefe** que cambian la IA y las habilidades según el marcador (10), hechas.
- **Progreso guardado** y las pantallas del modo, incluida la pantalla final, hechas.

13. Modo Arcade

Romper ladrillos (al estilo Arkanoid o Brick Breaker) con la cancha de Ponger-up: la pala del jugador a la izquierda, como en Pong, y un muro de ladrillos del lado derecho. La pelota rebota en el techo, el piso y el borde derecho; si se va por la izquierda, "se cae". Es para 1 jugador, sin fin: se juega por puntaje y el récord queda guardado.

Reglas

- **Controles:** los de siempre: W / S o las flechas ↑ / ↓ (juega uno solo), y los botones ▲ ▼ en el celular. Esc o el ícono de pausa pausan.
- **Saque:** la pelota espera 1,2 s pegada adelante de la pala (se mueve con ella) y sale hacia el muro con un ángulo al azar. Pasa al empezar cada nivel y después de perder una vida.
- **Vidas:** 3. Se pierde una cuando ya no queda ninguna pelota en juego. Sin vidas, fin del juego.
- **Muro:** ladrillos verticales de 22 × 44 px en 11 filas, con 60 px libres detrás para que la pelota pueda meterse. Cada columna tiene su color.
- **Nivel:** al romper todos los ladrillos (los de metal no cuentan) se pasa al siguiente, con un anuncio "¡Nivel N!", y la pelota vuelve a la pala.
- **Puntaje:** 10 por cada golpe que aguantaba el ladrillo roto (10, 20 o 30) y 100 × el número de nivel al completarlo.
- **Fin del juego:** al quedarte sin vidas, o si el muro (que avanza desde el nivel 3) llega a la línea de peligro.
- **Pelota casi vertical:** si un rebote en la esquina de un ladrillo la deja a más de 70° de la horizontal, se endereza a 70° (sin cambiarle el sentido), para que no quede rebotando entre el techo y el piso sin avanzar.
- **Pantallas:** durante la partida, arriba hay una franja de 56 px que no se juega (la pelota rebota y la pala se frena debajo de ella), separada de la cancha por una línea gris. A la izquierda del ícono de pausa van los indicadores de los power-ups activos; a la derecha, el puntaje y, pegado a las vidas (pelotitas, arriba a la derecha), el nivel. Al terminar, sobre el muro: "Fin del juego", el puntaje, el nivel al que se llegó y el récord (o "¡Nuevo récord!"), con "Reintentar" y "Volver al menú" (también Esc).
- **Récord:** el mejor puntaje (y su nivel) se guarda en `localStorage`.

Dificultad

Crece con el muro, que es lo central del juego:

- El muro arranca con 3 columnas y suma una por nivel, hasta 9.
- La pelota sale un 4 % más rápido en cada nivel (desde 380 px/s), hasta 560 px/s.
- **Patrones:** la forma del muro se alterna nivel a nivel: completo, ajedrez, pirámide (con la punta hacia el jugador), franjas (una fila vacía cada tres: túneles hacia el fondo) y diamante.
- **Ladrillos resistentes:** el fondo del muro es el más reforzado. Desde el nivel 2 hay columnas de 2 golpes (una, y una más cada 2 niveles, hasta 4) y desde el nivel 4, en el fondo, columnas de 3 golpes (una, y una más cada 3 niveles, hasta 3). El color muestra los golpes que le quedan: dorado (3), plateado (2) o el de su columna (1).

- **Metal** (desde el nivel 6): gris oscuro con borde, no se rompe (suena distinto) y no hace falta romperlo para pasar de nivel. Va solo en la última columna, en una de cada 3 filas (desde el nivel 10, una de cada 2): si estuviera más adelante, el muro que avanza lo traería hasta la línea de peligro sin que se pudiera romper.
- **El muro avanza:** desde el nivel 3, todo el muro da un paso (una columna, 26 px) hacia el jugador cada 20 s, con un golpe grave; en cada nivel siguiente, 1,5 s antes, hasta cada 8 s. Una línea punteada roja tenue (a 240 px del borde izquierdo, un 30 % de la cancha) marca el límite: si un ladrillo rompible la cruza, fin del juego. Al pasar de nivel el muro nuevo arranca desde atrás.
- **Vida extra:** al completar cada 5 niveles (5, 10, 15...), con el aviso "¡Vida extra!".
- **Curva resultante:** nivel 1, muro completo de 3 columnas sin trucos; nivel 3, primer muro que avanza; nivel 6, primer metal; desde el nivel 9, 9 columnas; desde el 11, la pelota al tope (560 px/s) y el muro avanzando cada 8 s.

Power-ups

Cada ladrillo roto tiene un 12 % de chance de soltar una cápsula: el ícono del power-up (en verde, radio 14), que viaja en línea recta hacia el jugador a 160 px/s (en cámara lenta, más despacio). Se agarra tocándola con la pala; si pasa de largo, se pierde. Solo salen power-ups que ayudan, todos con la misma chance salvo la vida extra, que sale con un tercio de la chance de los demás.

- Al agarrarla: destello, el nombre del power-up y el sonido de siempre. Los que duran se ven en los indicadores, arriba a la izquierda, todos en verde, con el barrido de reloj.
- Duran 15 s (la cámara lenta, 5 s), como en la Batalla.
- Al perder una vida o pasar de nivel se terminan todos los efectos y desaparecen las cápsulas en camino (como en Arkanoid).

Power-up	En el Arcade
Pala grande / Pala rápida	Como siempre, sobre tu pala.
Escudo	Barrera en tu línea, a lo alto de toda la zona jugable, que salva una pelota.
Arco chico	Tapa las puntas de tu línea (un 25 % del alto jugable cada una): hay menos lugar por donde se te caiga la pelota.
Cañón	Tu pala agarra la pelota y la apuntás durante la mecha (como el "pegamento" de Arkanoid). A diferencia de la Batalla, el disparo sale a la velocidad que traía la pelota: acá la ronda no se reinicia y quedaría así de rápida el resto del nivel.
Bola extra	Sale una pelota nueva desde tu pala hacia el muro; solo perdés una vida si se te caen todas.
Pelota gigante	Agranda todas las pelotas en juego: rompen más ladrillos por golpe.
Cámara lenta	Frena la pelota (y las cápsulas): da respiro.
Puntos ×2	(El punto doble del Pong.) Todo lo que sumes vale el doble durante 15 s.
Lluvia de power-ups	Durante 15 s cada ladrillo roto tiene un 50 % de chance de soltar una cápsula.
Propios del Arcade:	
Pelota de fuego	Durante 8 s las pelotas se ven naranjas y atraviesan los ladrillos rompiéndolos enteros, sin rebotar, aunque aguanten 2 o 3 golpes. Los de metal las hacen rebotar.
Láser	Durante 10 s tu pala dispara sola, cada medio segundo, dos rayos rojos hacia el muro desde cerca de sus puntas (como en Arkanoid). Cada rayo le saca un golpe al primer ladrillo que toca y desaparece; el metal lo frena sin romperse.
Vida extra	Suma una vida al instante. Sale con un tercio de la chance de los demás.
Pelota explosiva	Carga 3 explosiones: cada ladrillo (no de metal) que toca una pelota explota y se rompe entero junto con los 8 que lo rodean, con un estallido naranja. El indicador se vacía de a un tercio con cada explosión. Con la pelota de fuego también explotan los que atraviesa.

No salen en el Arcade: los rojos, Turbo, Pelota zigzagueante, Pelota curva, Pelota invisible y Paleta central (juegan en contra o estorban los tiros al muro).

Tecla de prueba en el Arcade (solo con `npm run dev`): la G suelta una cápsula de cada power-up en fila frente a la pala, o rompe todos los ladrillos menos uno, según lo que se esté probando (`systems/DebugKey.js`).

14. Arquitectura del código

```
src/
├── main.js        punto de entrada y configuración de Phaser
├── config.js      constantes globales (cancha, velocidades, colores, teclas, power-ups, IA)
├── scenes/        una escena por archivo (MenuScene, BattleScene, DifficultyScene, PointsScene, MutatorsScene, TutorialScene,
│                  LevelSelectScene, LevelIntroScene, GameScene, PauseScene, BattleResultScene, ArcadeScene, ArcadeResultScene, ArcadeTutorialScene,
│                  LevelResultScene, StoryEndScene)
├── entities/      objetos del juego (Paddle, Ball, PowerUp, CenterPaddle, GoalBarrier, Brick, Capsule)
├── systems/       lógica que no es una entidad (BallManager, PowerUpSpawner, PowerUpEffects,
│                  BallEffects, CenterPaddleEffect, PowerUpFeedback, ScoreManager, AI,
│                  PlayerController, SoundEffects, ZigzagMotion, CurveMotion, TrivelaShot,
│                  Field, Sabotage, SlowMotionEffect, ShieldEffect, SmallGoalEffect, CannonEffect,
│                  BossPhases, EffectIndicators, MatchPause (pausa y botones táctiles de cualquier partida),
│                  BrickWall, ArcadeRun, ArcadeHud, CapsuleDrops, ArcadePowerUps, ArcadeLaser (Arcade),
│                  DebugKey: tecla de prueba, solo en desarrollo)
├── data/          contenido del juego como datos (levels.js: los 10 niveles del Modo Historia;
│                  mutators.js: los modificadores de la Batalla, que se arman igual que un nivel;
│                  arcade.js: cómo es cada nivel del Arcade)
├── ui/            componentes de interfaz reutilizables entre escenas (LanguagePanel, LevelCell, PowerUpIcon, TouchControls, RotateNotice, Announcement,
│                  ScreenLayout: medidas comunes de las pantallas y panel de las que se superponen a la partida,
│                  MenuList: lista de opciones navegable, también con filas de carrusel (CarouselRow); IconButton: íconos ← ? ⚙, pausa y pantalla completa
├── services/      acceso a servicios externos y al navegador (translations: API de Traducila;
│                  ProgressStorage: progreso del Modo Historia en localStorage;
│                  MutatorStorage: modificadores elegidos; ArcadeStorage: récord del Arcade; los dos en localStorage)
└── enums/         constantes compartidas (claves de texto, idiomas, estados de carga)
public/            assets estáticos servidos directo
docs/
├── GDD.html       fuente editable de este documento
└── GDD.pdf        versión generada a partir del HTML
```

`GameScene` coordina la partida, pero la lógica vive en los sistemas: cada uno es dueño de sus entidades y expone una API simple. El flujo entre pantallas usa las escenas de Phaser como máquina de estados.